

Javadoc

Il termine **Javadoc** ha un duplice significato: è la documentazione ufficiale delle classi di Java, costituito da una serie di pagine `html`, ma è anche il formato `markdown` che ogni programmatore può (anzi dovrebbe) utilizzare per documentare il proprio codice tramite i cosiddetti *commenti Javadoc*.

Quando scrivete del codice sorgente dovrete documentarlo scrivendo un commento nel formato Javadoc. Il *tag di apertura* di ogni commento Javadoc è `/**` (un commento multiriga con due asterischi). Il tag di chiusura è `*/`. Quindi tutti i commenti multiriga che iniziano con `/**` saranno considerati dei commenti Javadoc.

Come già sapete, è buona pratica includere un header contenente una descrizione del funzionamento generale ed eventuali particolarità nel codice sorgente di ogni classe. Se necessario è pure possibile aggiungere altre informazioni e altri tag Javadoc (come `@author` e `@version`).

Il formato Javadoc prevede inoltre che il programmatore produca un commento **per ogni** metodo della classe. Tale commento deve essere posto immediatamente prima del codice del metodo e deve contenere:

- un testo che spieghi il funzionamento e le eventuali particolarità del metodo
- per ogni parametro (se ve ne sono) una spiegazione espressa tramite il tag `@param`:
`@param <nome del parametro> <descrizione del parametro>`
- solo per i metodi *non void*, la spiegazione del valore ritornato (tramite il tag `@return`):
`@return <spiegazione del valore ritornato>`

Ad esempio:

```
/**
 * Esempio di applicazione dei commenti Javadoc.
 *
 * @author Andrea Albertini
 * @version Febbraio 2022
 */
public class Esempio {

    /**
     * Calcola la somma di a e b.
     *
     * @param a il primo addendo
     * @param b il secondo addendo
     * @return il risultato della somma di a e b
     */
    public static int sum(int a, int b) {
        return a + b;
    }

    /**
     * Ritorna il valore maggiore tra a e b.
     *
     * @param a il primo valore da valutare
     * @param b il secondo valore da valutare
     * @return se a è maggiore di b ritorna a, altrimenti b
     */
    public static int max(int a, int b) {
        return a > b ? a : b;
    }
}
```

I commenti Javadoc possono poi essere compilati tramite il tool `javadoc` che produce la documentazione in formato `html` tramite il comando `javadoc HelloWorld.java`.